

VODIČ V ELEKTRICKÉM POLI

$$\vec{E} = 0$$

vnitř vodiče jsou volně náleže,
pokud je vnitř nevlnové pole
 $\vec{E}$ - pohybují se náleže, až
nastane případ $\vec{E} = 0$ - elektrostati ka.

To platí pro neutrální vodič ve vnějším poli
i pro vodič, na který se dá náleže.

Pole vnitř $\vec{E} = 0 \Rightarrow \int \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \frac{Q_{\text{vnitř}}}{\epsilon_0}$
 $\xrightarrow{\text{libovolná plocha vnitř}} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ náleže vnitř vodiče $Q_{\text{vnitř}} = 0$.

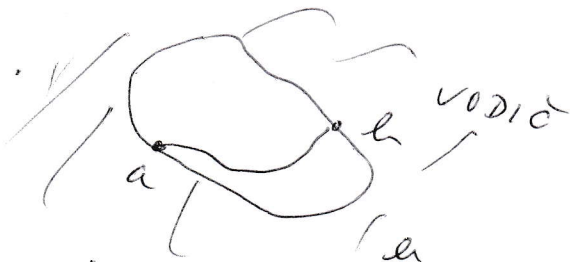
Jakýkoliv náleže - je-li na vodiči náleže $\oint$
na jeho paralelu.

Potenciál: změna potenciálu z místa na
místě $\sim - \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ protože $\vec{E} = 0$ vnitř.

Tedy celý vodič má jednu hodnotu potenciálu
- isopotenciální.

Dutina ve vodiči - i v ní (nemá-li v ní náleže)

je pole = 0.



$$\int_a^b + \int_b^a = 0$$

$$\Rightarrow \int = 0$$

$$\Rightarrow \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (\vec{E} \text{ vlnice} = 0)$$

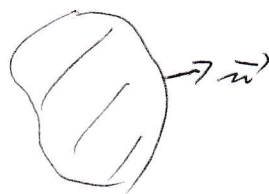
Cesta dutinou - libovolná $\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

cesta vnitř - vodičem $\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

Na povrchu vodiče hustota náboje $\sigma(\vec{r})$

El. pole u pruhu vodiče pruhu:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\sigma(\vec{r})}{\epsilon_0} \vec{n}$$



Dílo nesprávnosti pole: slož. momentů složf: $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$

teorie: 0 $E_{b1} = E_{b2}$

a skutečnost, že uvnitř $\vec{E} = 0$.

~~Uvnitř vodiče~~ (Tahle spr. Gaussův zákon.)

TZV. "COULOMBOVA VĚTA"

- POLE UVNITŘ DUTINY VODIČE $\vec{E} = 0$

- UŽÍVÁ SE PRO STÍNĚNÍ VNĚŠNÍHO POLE,

TZV. "FARADAYOVA KLEČ"

NESTÍNÍ POLE ZVNITŘ VEN!

